EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 35 MIN

Moyenne arithmético-géométrique et intégral (Centrale)

Soient $a, b > 0$. On définit (a_n) et (b_n) par $a_0 = a$, $b_0 = b$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$a_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2}, \qquad b_{n+1} = \sqrt{a_n b_n}.$$

1. Montrer que (a_n) et (b_n) convergent vers une même limite, notée $M(a, b)$.
2. On pose $T(a, b) = \displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{du}{\sqrt{(a^2 + u^2)(b^2 + u^2)}}$. Montrer que $T\Big(\frac{a+b}{2}, \sqrt{ab}\Big) = T(a, b)$, à l'aide du changement de variable $u = \frac{1}{2}(t - \frac{ab}{t})$.
3. Montrer que $T(a, b) = \dfrac{\pi}{M(a, b)}$.